Practica III Solución

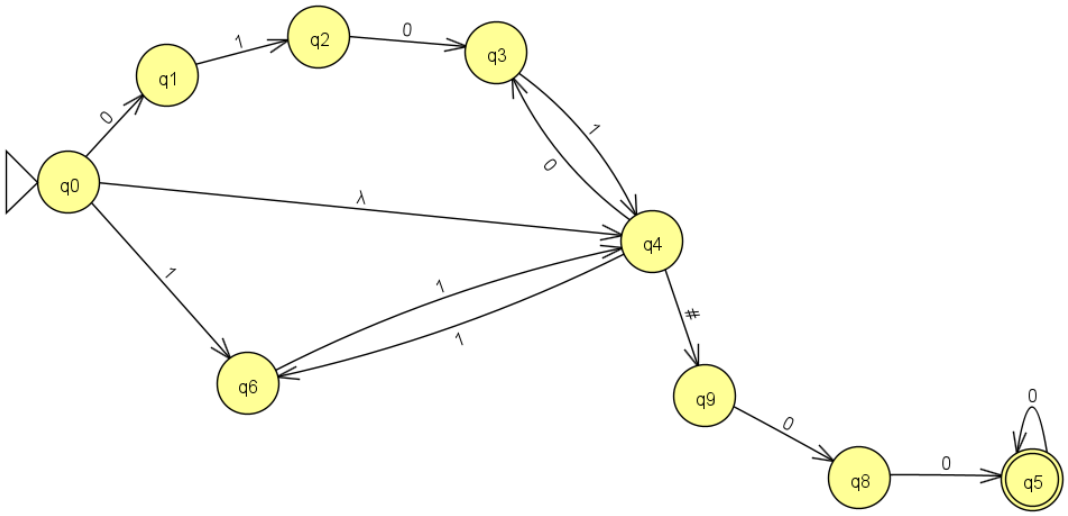
1) Sea el siguiente lenguaje L (Ejercicio Practico Unidad 1)

$$L = \{ w = x\#y \ / \ w \in \{0,1,\#\}^* \wedge \ (\ x=(01)^{2m} \ \vee \ x=(11)^{n} \ ) \wedge \ y=0^{p+1} \quad \text{para} \quad m,p>=1, \ n>=0 \}$$

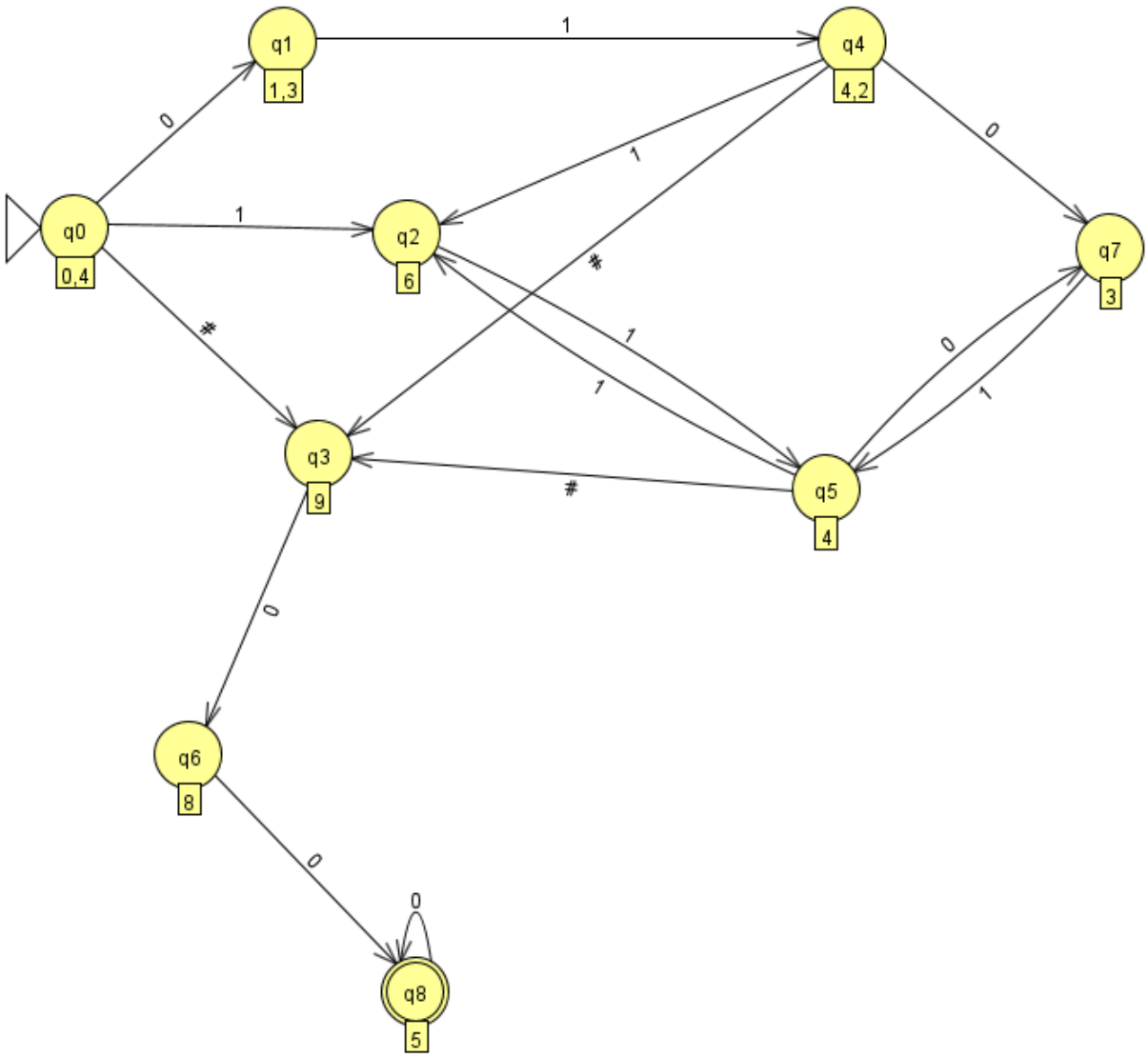
a. Diseñar un Autómata Finito para el lenguaje (utilizar JFlap 7)
b. Verificar determinismo y estados mínimos

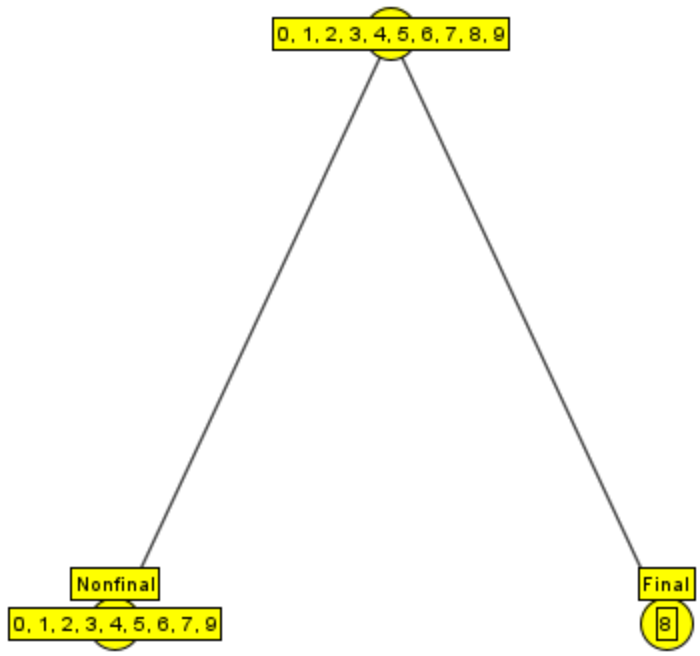
1.

a)



b)





2) Sea el siguiente lenguaje M (Ejercicio Practico Unidad 1)

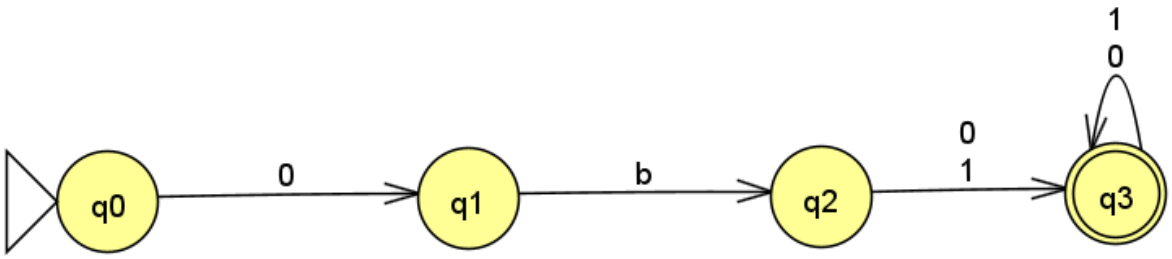
M= { x / x ∈ Σ* ∧ x=son las hileras que forman constantes binarias en el lenguaje de programación C}. Σ ={0,1,b}

(Nota: las constantes binarias en C pueden operar en expresiones aritméticas junto a las constantes enteras).

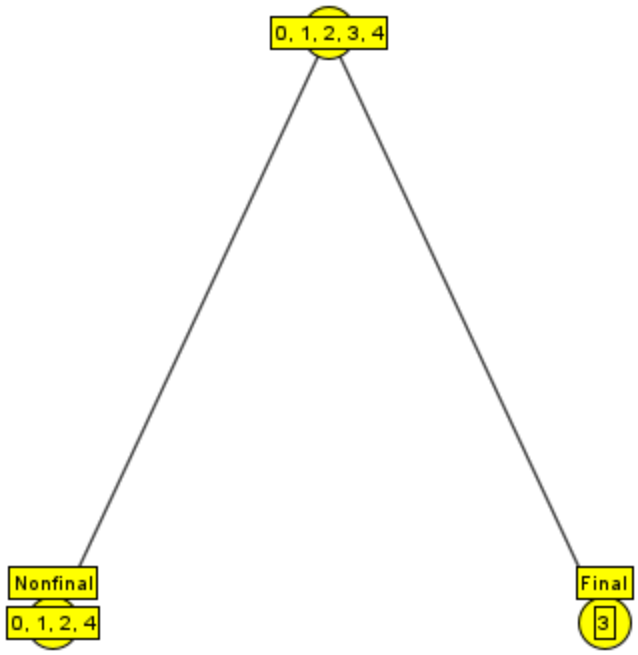
a. Diseñar un Autómata Finito para el lenguaje
b. Verificar determinismo y estados mínimos
c. Hacer el autómata finito por Thompson

2.

a)



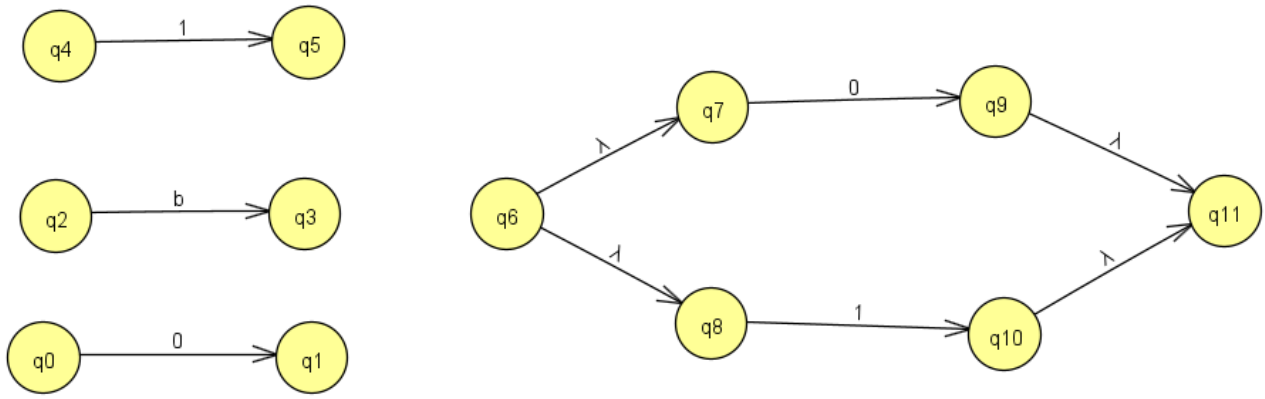
b) Ya es autómata finito determinista.

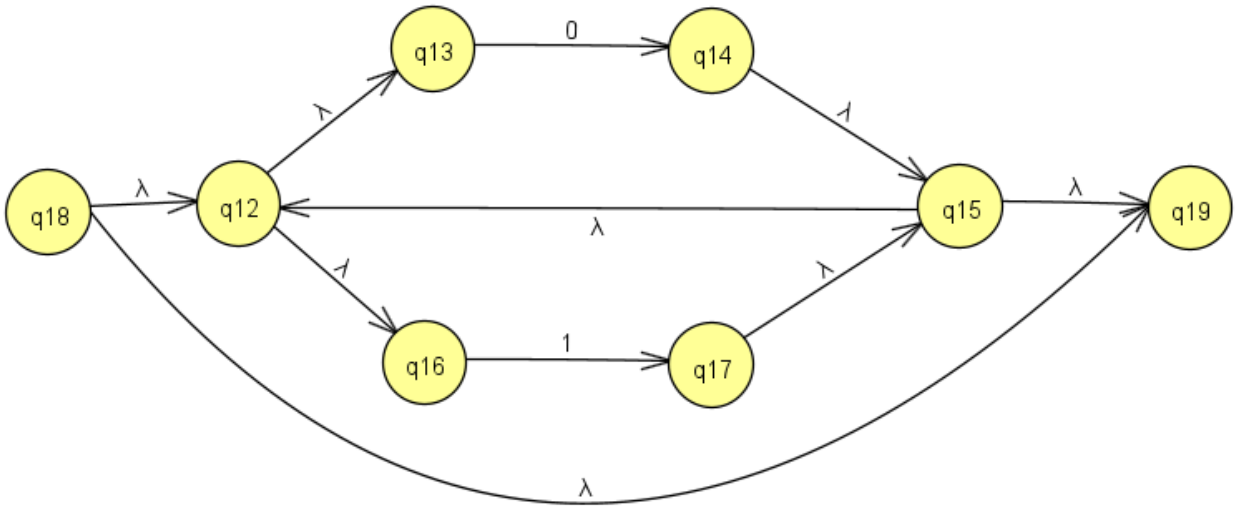


c) Expresión regular que define:

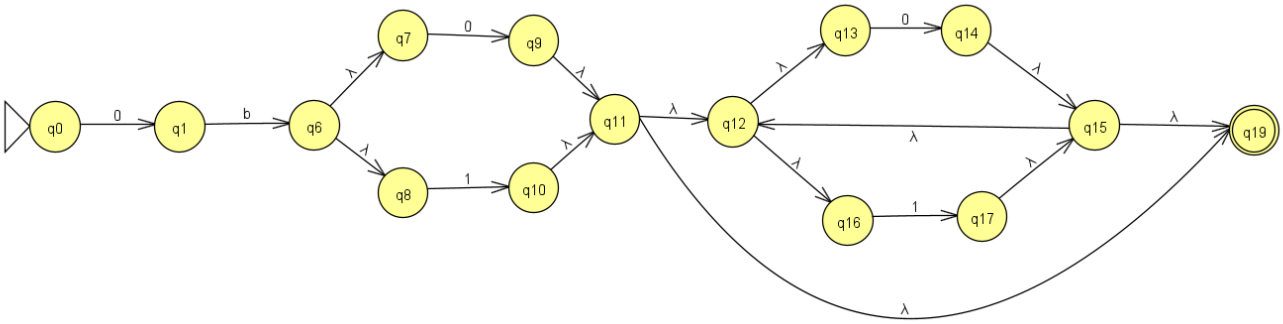
- M = {0} . {b} . {0|1} . {0|1}* (o {0} . {b} . {0|1}^+)

1. Bloques básicos:




q13
0
q14
λ
λ
q18
λ
q12
q15
λ
q19
λ
λ
λ
q16
1
q17
λ

Resultado:


q7
0
q9
q13
0
q14
λ
λ
λ
λ
q0
0
q1
b
q6
q11
λ
q12
q15
λ
q19
λ
λ
λ
λ
q8
1
q10
q16
1
q17
λ